

A Packing of 85 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.311165. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.309977, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.311165 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.309977, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 85/84 = 2.335165$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 161 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
231116559194076549279459833290727220447691687311971686162353255479659606
510408455017676246504500794740151390769430139278831775556200554176111989
3
```

denominator:

```
100000000000152811402163087005109357561467834781937010127409544860580078
32066474280597351845508875191252347710315190411529269343670708889849473
4
```

B Coordinates

85 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N85.txt`.

```
130242545952 50117649671 125265611504
49359521067 266697441964 121346160459
-214585379697 198164884254 441397473114
-67176204612 -210566630846 -314684415538
-256442528334 81612683524 -196769187456
-77987383668 83972735321 -151900662445
26953061926 -266014631479 116612207035
559549793226 -481085455905 -77944754370
171553399861 127099458630 -371299611449
-430338400888 48492645642 -242248243814
-499054021326 -389580892760 -294978360979
-263959878823 -542831666308 514567959751
-104987171358 246774433602 214289238120
-328346814734 395325156488 75912348913
-246666056536 108867867799 259788781618
-151790103237 58255664064 -408240867455
-12077965305 76925597384 -624563458431
-512180395881 -142374530942 -83858231104
-229034807306 -247139762368 396684527042
395538832899 495353534286 178870975917
236218019092 -399760096564 176817408720
-125050836329 287940476014 -153302363009
-151927704010 -201742486230 -15079241326
287316357621 273792009411 54800602216
390944940400 -308792363234 -144653561001
83750323395 -205178394709 -307732131630
220238607726 -294872601090 -382542148004
-244291735754 41537973141 -187198101630
-380108878443 -261609166646 196096164902
-49805094303 -92202047381 -511162860537
-430732599385 -267801788038 117049136525
-335116598914 -199131439186 5890464831
1266022838 100670914687 361881532173
392096067817 -422515350847 -80615886599
-349583717310 -77558367690 85927061117
241952519737 64271361700 91854190618
-206309989711 279277272074 -527045166366
261112981582 -218932052953 25235653831
-42195115975 -631099078302 -102000989464
116589055471 -164236763810 122946525486
-7575900492 21400841297 585487548539
47273260021 -538229890868 -71195293380
40449226546 -68341344355 -175849229549
62058327925 -193584788379 128363952876
-509636482775 -360558017691 167358375987
227646518592 -166950548716 -433956100244
-121418464548 380068191494 -292732857348
76544071480 181992098079 315410469343
715299091074 185549265142 167630384205
-310671412365 465868441312 -190320587002
-24581175706 114520383769 191434841680
-194164852649 201761595127 295207170640
227703527589 56736672957 401986274467
273069371927 -196894852811 -249350804736
-75419028551 -114967506568 142265703032
-16206261730 63241805096 208275855663
167515543607 265458324506 -604361100090
-78828374181 176255027139 -173877999560
345377918766 -181261199529 76736511479
-109541025043 -383154596901 339878236488
718569272011 189824158111 236859199042
-216953225104 416811482233 354945694601
-282088917225 -147392805641 1737670493
-132839475959 648369343117 1068656398985
207145688923 101569186159 47023476594
-448127736501 329903472368 -383638498479
-29329509881 -416160428639 87007775479
137941885771 -631100232949 -55240549229
37388112778 204911765292 257044158011
-157367695102 -350070604527 -253303696315
-222611547441 -17843336277 172290315001
-380974998522 -65850393885 153949489862
-61018440967 42723983647 -236375536858
-31436365093 -2173124721 -681051079747
-545247485077 -236836953085 271964764070
280198178121 53447057661 -34531599247
162797361757 265539819736 239467225295
389117873656 -138578448393 -79843518982
258086061654 -89665762068 203294893513
-3023978180 441690112069 140053445467
331548285633 -205249175764 3464649241
-259843897265 18428145947 -460672146521
-193866744055 -161266729673 -319520852320
-56332658463 -113722060589 -321740725584
-206490830094 -288504352083 -9677123087
589628361453 266925208185 -50935356818
-359919580606 -59303229263 308419541986
154109797938 -30511687580 -612295547296
-288619064142 -147349262245 187308811932
-262877991295 1499432986 -8440339840
-295968944798 731312308617 -115500611744
257513594336 237938718991 312525057097
287836694530 223816692522 67179330976
80816938058 434411596579 -12922760908
93741138322 32670096444 32779511062
-279571759675 -118946380659 97692312365
135664636278 -340286826779 -369346123976
-44877522372 204723636125 -708959634409
-110239885615 306713132666 -82606761165
-57572464906 412316431532 277660433500
18455403367 -246494294258 372340625055
-243952638721 -366576690857 108512835386
-5075577933 172239972524 -110759685995
-813383106983 206816463540 37281949991
-25678106940 455037754718 2607295388
128111713299 -358524659437 142597771078
-244488451974 160237577417 -653235159768
-166860882730 -434404467767 320900968941
-119772607939 95518787947 32667102109
66081735641 110642645411 280866281600
-39323572423 -266398185270 -305299573318
249065956091 76572080117 43558576593
50083509976 283155421510 -40668304832
659349684479 154367566652 128212599226
301126373580 -401492272770 -221610295561
-533405824329 -20302868410 258611565417
-23857252309 293608390884 187546534208
368059114585 -203610482904 63379174310
210703564186 86614857802 671657450312
-400908665840 448439410423 178697289497
-203144974119 -68797557379 149301411104
33755405956 269973504781 -222003527505
20676402003 -353347923738 267535895520
-152238551639 183999559965 -29453979489
308192792689 382459233838 349930896485
-219538446168 -480465825797 115548766826
494147034578 251319156774 -186238818285
448061792793 -176634145932 -126297138115
24528702418 21817333304 -398514737650
-68374765881 58660876897 -153799050097
379911105905 269178249759 129880731916
-260149172314 424917828033 82808013832
104864842351 19260729634 -200761175714
12609333364 -236767361083 172965134539
-49785235546 -203271162066 -252657502781
-414801243159 327916759387 533229387898
-141075092550 -501063910522 366026388667
-92923993756 22170614595 148707316722
-56640255763 -180110037006 -93384728680
-30953361750 -463224350761 378437386495
-152374050325 108658784200 58001916941
425794919897 175013798567 480340164295
604212912596 -26457884683 125565938672
-236140147751 -179776674841 -28760246665
64945621470 302029964598 148848826518
246316940817 412038489907 273846643475
342307671494 -472909868531 -185571574257
-13983492508 123386098816 130845192652
-438931380491 -287573549738 146206637296
255033673982 156728504449 -137661310095
142299389707 48629206226 354307321611
529576279513 -267537955545 -280003560244
-64666578456 -307700733719 -98777285346
417537601946 -243480535400 584792717066
31155730126 -110988865990 124697092555
-155192148015 -346885987571 488790435046
-34819299852 166886160277 -315253595295
-23294507288 -107770263013 489053715456
-26059533410 -127492695131 -54028887995
417530868850 199176920629 330335275516
-574393524881 285653368678 23480588369
45218112549 -468989484294 -236111704101
448018560164 -324860579344 -269038624251
267302372493 137352911486 187624274249
263219607333 231675453107 -447903521362
333720189014 238903877993 264509941614
-459810253 488110097644 -275405889632
-130653656954 -256963975560 -85551752720
-146170288032 -252247922734 178229667833
60329370219 -563622696236 71005969461
-557882000150 126628796532 -117793299363
60700033857 163716247248 -408335190375
-30542285310 -424075160405 -34917419733
-137153906546 -430104360979 -286724906372
-407443555519 -99081026238 -520319146660
-195712004939 320991185643 -208529735241
82423181500 202426220042 -85457696737
-44288868332 282744720919 67499069058
158024822532 -138554995786 -270797406667
646446086122 108407209904 -420463116228
64147824795 -97269809532 33417113251
-40640704609 21856873181 391920766386
217239794392 -77460209764 292318724054
-232623404353 -438645756372 -33560635943
-459439888571 318884923404 128122468968
48536907244 -134589571154 160952556336
-231371868328 -145125157367 -700651308421
553187112756 312029409790 -358802163527
-470929315431 399908095273 -70964068399
146825673126 -375762360573 -166440601488
-181299171217 -173811606182 -306036874831
-163857907548 -155108746556 -8205862955
```

59826529088 336349608331 -23278755684
58660997403 295732995633 -190287014933
-125028515795 -85919192770 297045080762
196827857029 -271502320638 246180594653
-608743576056 137906273536 -202396314578
-130687475050 -6242366878 406704511625
-141033227342 -338683954005 453372830073
520927470476 -116207802119 -156355504324
230334781776 -299964454794 -387939349600
380118401636 157782182303 -78605046893
253289846713 441674128547 392498162403
57396205856 157117401533 151590527516
-89655790761 146337663634 -383592410733
69877439289 159192319643 29984515415
-32263447491 -101851686727 -137052579225
-58300147741 -622295613905 49925083952
-86712852905 74274252876 -142774821424
-53600130342 -338301244746 467605311506
-694862836765 46066703103 -21450156811
-310251406731 -415328021309 -646128302125
140474528625 -38682336457 -14679013703
-50034698796 147899925726 -251417282802
-75754160203 -439022392971 310641063027
167179572383 72121581075 -166288022622
-469631275032 281214961173 186869641103
113676277295 -494518545629 -58511357698
243801115158 -38663575060 -347926043219
-248190233784 -216329076860 -36811980253
-8951926112 -334932252378 33957923773
-226378385414 -335994465080 -153299603944
50842236074 -416945642908 570429246611
-275812809566 -231855910522 -107851440625
-68144379874 66603854588 138733021846
55013846344 -48100666185 200208039809
82757535259 1462636824 -489220395742
-84762266837 -170529699606 173079470490
-341253268574 -93101534697 -301624940484
261507120344 263079604145 227188931639
612129510344 -7826280132 17300887846
22671558247 -353886292291 -96748079980
-288145484744 406902513557 268848118207
-453108631280 160877179954 293808314690
-256030482307 572832686300 -139240816622
521911315407 -176736371909 221089329450
-180421204861 817739265037 19605220378
-140493690070 7896762065 46017136461
114487615195 174418859428 123482175398
-61167024075 242082120489 350557553521
-54262198413 348746443096 105015972255
64992248721 -87166397385 686048332515
620047108034 90248715615 -236913700894
-233802155626 -497207716622 53172290557
-186056459028 -343931528983 -3210292540
107028956263 197933164612 459271307777
-317104742707 -52997826743 198791211594
-215122271752 237754447433 -13472775549
156948850177 -196075012797 556686893295
389841174464 26345474032 341675295836
157840317825 222443868910 72673829732
239162996467 249771571276 -330806671820
-88856818903 -221773955407 281636675597
113859528134 361398732148 -230604786904
-379394755469 -63377871591 -41245792928
-332399765623 456971893532 529429712061
184076701074 -115273054004 202364510806
257193258241 262033100955 -4434176122
-368384691480 465922566725 10166419127
-428918902067 -179121748214 -54550468960
-61912811223 451248240527 -106193420748
-132054774085 263272426126 10186914736
-31638667082 -111908496425 475290805784
-281787448522 -19900323319 -32755215589
92628298966 -206337346477 -336021331287
-6840319589 361460487833 547543955631
-255624456821 41829086375 81495017496
90478172634 -482672302864 -14340958194
724079888501 363258443848 -201698397213
-139503182 123281575334 41401120188
-414893857676 100202719779 70412540748
-55513671938 -233773175462 -35703111897
-341549160966 307159046270 -432704692533
476991019667 -374429822227 -330790142387
-14183175923 330360400394 -183502673484
-586958714869 -1066566221 -518276281776
24602847074 -160798550055 -43853444961
6380599498 327784256298 140760755580
-67584372253 -144538846166 241997811352
31537041890 -447803159216 137649114730
-210497508837 123464465926 -222966814485
-442428892702 -184414255062 187583230665
50403185243 318001255592 435717552735
-97556320386 -436297009961 105916187508
51804312694 74635045806 -438836425984
-72099404986 -222554604135 102471019041
589402533607 128138965903 97107959527
-109824119781 -20269931330 -58526987652
40487867438 3231656590 -519816415828
62037728235 -38973717516182 126916640332
411685478887 -9737492496 18825935108
-248767399889 119340393228 130459036619
115291695147 89950039247 -401219878919
258958975638 -488973784016 87888874593
-174529097872 -215089328069 -263320031075
-197064041452 -134541095909 -1300514141
82500995297 583469087146 364085233308
-164115095381 -371588038065 508662992693
-469359637119 16389518034 138059471761
-380100581100 231717884825 -300380908114
-1968251360 510566343883 317402334417
245051876607 -10664705372 187158399707
-284899220296 393620000214 123382087395
-268306042454 -35655268376 47004650858
-412323235802 69081631858 130247908703
250301510831 157969703410 -764390556401
163585236415 256011174390 -116196092857
-92824994035 -425070327363 -77152933455
-216690702923 -196739513070 171303263231
-88850704670 331761661140 -76682043339
-425244445740 68121704979 -276211194826
372281480308 316134600301 156003555700
-400067329053 -309862494915 369611382014
-386679311904 202841569394 -256976447453
-382317328679 -314059450790 38310159730
-452801889823 190281436338 -108779882017
296958146036 -8017644192 -156090782352
40694054136 -74109893852 -800097886729
-307578342027 1216998236 -117907788611
80204396755 -376097760498 -183687410335
-66551594022 248121177411 7265113427
-265582066604 313509487467 -33518196800
-79855307053 520939441982 -43964306955
214102748074 359135176361 163501171646
-145506671646 -144167377296 -191490703167
-46093967402 -9872241886 427907612973
-25896990355 109062603799 287906567012
388122917771 26509582146 146789626441
147915444677 -456430217421 218925080403
-56184685247 333368877546 -3657030967
3939902847 1310206571 378018007175
-257931110661 262729455529 482757872924
27739539517 -624134317831 417114533125
144966928303 -378938565846 -286047478208
-425138082049 -210133635538 429326507499
414553441007 116988440850 -62160323133
4767893616 50195550125 26545455659
-260791346773 -156761022255 -159584881611
82820537024 62467158741 143403861635
-47914185321 451470475599 1019464555781
-333132694940 -441824503876 93286819206
-339990225462 329999927692 206098186941
-15708459597 65439314793 200583515080
56622266878 -64645373006 -592112994628
272639448565 15727630604 -86187609634
91899497382 268333985169 -154465388999
-254455104377 -287796020657 485932336853
618881492750 -259615110943 123266468467
-46338993616 -477368898381 -180289862632
440103544526 107448206184 341271780782
-185589562899 133412071175 -309113820376
-385671046696 -347748737361 -322293689066
-74536879975 285543999417 -731809677644
47686886161 201916828047 -46292161604
-22694328863 1535432446101 -176622402982
51615027305 -103609006990 -105891028742
-230806689680 175212070280 10215956009
162743772580 -195277506089 -13057944935
25921579187 368149461685 110055293834
371051611344 169379843440 -248096139148
-365332666950 32859965170 -255408323885
51567985529 -68246793626 -75212499483
-470484086518 158198426974 268671161350
-37300562836 -442180597859 -288057797520
-248100935458 -135931453367 -23853700167
-91704727038 -211185757464 -338560420190
62045394151 -20338840835 84810508672
-132852547623 -271977125935 461564028080
197146983542 -221174516475 2664551320
-570505885991 160668893681 444612791253
-248466460666 -12615588690 -181233607920
-271187966123 170124026902 -104933558558
-334814774660 -244167195192 -450432777053
276010589969 150821178085 -217546975084
-302252274534 -282325523115 94684194438
355564661812 -222521987052 354923267192
53375079468 797559587791 194621085337
-161318394832 -413889024014 427038629523
-101404009372 -211689864046 -246763026074
286079809671 479565450591 563058646843
486539117217 -424397502439 67820664372
-265817606005 -66673967166 358199160769
318075496803 226301789544 -260623950088
-476833025011 37157485140 -81828146626
-288861112136 -11528905396 255851050753
-170900568805 -271977262170 -228033178926
331675659860 -441255979188 148690453591
-73177438906 142555415993 -37707060526
-125282819143 118798080558 204245887559
47155752055 20960272141 956955811296
-69275617836 -196465007744 475587019475
-346507554846 -224108858776 57321295151
-146983549416 -215771368000 -1927918512952
524063507464 -92015741366 470896251627
106239486562 -615501078703 -102783956007
409054242018 87677520268 97388307514
225285432797 275334761431 -95157140610
448695950439 -407579656919 -361286328148
-10220941963 -23757367323 433765366667
-92781626056 119231340595 -41620956575
538188263 398652920312 -47766078532
-204435251074 -147640455644 397213321306
-312529011994 -179418214814 -45203630904
-299074797645 -62893166016 419043617816
319435903296 -447245026823 -161631211468
151268200515 196420369959 -41502622184
40590689381 42770530289 -463316024662
152251305035 306994054177 -337531792860
-267820464164 596772424925 -57612847819
447504935992 289265388496 471172670403
-437945926672 94484160338 -48591918259
-249362159479 -274163928375 30884264090
-406262469747 58099169881 -90192072115
-240517927121 -179862871872 -102440542711
-108299092981 -290914351516 -107549535022
-14542541015 130761125372 196501186017
96504710281 -284233772576 -380489947819
-395610838872 -94346578905 -235734260747
-418807622742 -332671815002 399072904899
340347222082 215499389982 88939261639
-193604103643 45277509255 146965511969
-218156448286 594556772071 187419317612
-239905605221 -2532174000 -469415496818
109368301719 75427212245 -163425563558
148447336644 58986725809 15683063938
-35554339138 -150259369613 34416119397
-38532015449 -319292250594 -306414416686
-488110572394 332636238305 -96073770989
-12946584148 391540748050 -473448312320
58604473782 -186191288311 -146559367972
-69719150195 -10070393684 259642472214
-289948691662 74101335225 277500173526
378397419803 647795747108 -91135945053
-64117721087 -109819578936 147473947185
-337190615420 58346340717 61778894594
-310034015047 -205615943901 -131490454639
-278330403082 205189724200 329415111673
-157026685654 -70019895599 527566691321
223717233168 43439463299 501450297153
141489109169 -75224102631 163764339513
374669738983 -65177597480 87436271408
487800210990 54729238248 264369035122
-335180623479 217566894175 -170259015558
309582950329 127432716607 509182082981
-229134959745 442719029302 118048259267
95216921492 147958670992 -265691115137
177283908367 -263165356500 -103270860664
9155613767 201177021110 -143516586995
732172136643 146475473491 95694340742
73013349876 -221618754966 91684785111
131408967046 -483796015073 -370874639137
-133861383283 46283632391 273178926902
153664562327 9040174417 -409724939288
-205982877945 -530863164100 438067041214
-236841567195 -141906309477 -802554807087
336921006925 49896330177 -511799835937
315576254153 -60242571674 21779063084
-605252403582 121527740593 -103573653083
-89367111564 203343558279 -422191455823
-288051015435 -418640561827 174407066620
444344038214 -168192640315 -180813262630
117227215064 410394588397 -379421929022
-174977741125 102652911008 -275898001605
553282525 29292278494 396241619414
-111121541350 -135179128669 -120499121605
-88076920381 -191432890746 44005656563
128124499828 593891429537 417604827117
230096224610 -383103844454 114574849467
-347062146715 -418089954309 209604710774
-128750766277 -618077137318 25301659489
-647511952380 -69764747529 156699106347
387173407126 -131172291250 167103796561
-135391186490 412598721767 297948443620
-13225684533 93757400244 154681784579
-275239111314 48462766344 -391575964089
151120048382 147363251431 -8071155357
-104335050304 -17771341451 -767992638582
-313161617039 441793122507 -531495459586
1742923095 -58451200903 -2204903516
-28601350484 -56155268396 -119499106508
-258736376160 126287326425 127998058264
-9790629104 333642559077 19473478792
78799574457 265287726748 120108781435
493661477598 56721046679 -11758284861
437338771209 -32511193156 119385539630
296576680534 147920715283 407576488652
192015877774 349246309146 -461717189094
198052774437 62701056764 236081642877
71021271880 -355021367709 7451006165
61370867669 -457757360105 14511564196
43372848580 -102130329678 -362181742359
-523677188277 141087969725 200719948459
-7031998764 544892702068 349787412046
331161492233 -58473428899 40768234089
-61664095532 -23558548094 -24719035408
143881629934 118995122991 -227927153739
235889247199 -436324152632 980125648776
581046237248 -187063718566 -136074269939

-257272600288 -368547636093 26903068814
-213188654263 -326742302066 -173793377484
112032516988 -76678994702 -494285601672
-38578410520 -210649339999 402432181081
-307056161597 -1044419757 -358709660476
-280315453059 -90225109053 -409332459205
-477279530808 87740062476 -339568514
-98997570832 -664900796559 51644923730
-214714853193 95602305926 428078373219
215637948837 -91078702328 -381102014749
650784164071 36945959694 370858509755
-111936697706 -285381035106 549769107691
332863781754 305356534720 179285935311
335417761558 134530367178 -443493936801
-37171538872 261897424194 78827616555
-106181234059 283119118753 120789064626
-319970684477 401751650504 -164273906286
228994141489 439760297841 -79285756552
-307719807193 136884705466 -54668389393
-110523712705 138165062905 -36192703247
-84878557293 16292271677 122344182131
-112071301962 505888968154 335866413228
-50375494191 -406664024686 -435909114559
-20336942311 146148181915 131637433954
-422697995892 -494442671602 188100810237
-209110499446 -76557624812 259351908838
386695809781 -376656670964 43487195160
-256553417478 -138057481735 -193837667538
-127108322394 196138805867 357077221887
-481760492639 150844189456 448107303947
50434373491 -320792041274 -68353381110
59281543158 -488664354178 224505600127
-20033798369 -22506639005 56592714932
47041781371 -4740678689 -37944854675
-549883433822 -21970842969 -274410371402
-22218582308 -32430668588 258231613134
-5380861550 -518952515070 484406961136
87818028295 170236624973 639956043930
468429942970 -234898898468 -282930035489
-34004998413 -456291446886 111780881015
-578349858145 -149915057093 2560684417
-258823715167 -354921253939 -346376552622
471288322387 46122305861 126355746298
-98663916591 -198407375031 155624513135
207511393737 35069985566 -101460600556
125753201656 -134677597477 45782052508
234835587320 -394285716194 -149235110342
-154383609602 269278840245 -41818853377
264781172745 -206180171756 -626812173467
233072103683 205042288336 187143070241
-78896650555 -224616547457 67900239772
127577238574 176893313743 424881526610
-265397688982 34133910617 13991833248
281392106625 114591523056 344710605786
-408399842030 128365371000 -28276161802
-78005614711 -578003731010 359351884041
-291874493646 -193020897299 -19909215825
-112735484890 192108910069 -174808969297
223345537696 -51427556646 158221091832
-576407473053 -176308752253 145608388579
-224824637900 316424080843 145729674967
-151793824581 127071113224 54763309819
268864912958 146180106781 233308944351
-73406039318 744949808046 156853129735
-109386594398 138441104548 -579080031747
375346903107 -260430121248 -271579805959
-626604544336 178804922920 -118737458758
-162686732194 65096810396 62206379733
-221782784903 -193047048250 509115796999
-108032965972 -3036793047 160622973924
-65863904831 -132002579266 -93577197396
239789844497 6992553933 423932718659
-413841851047 -4332712204436 127171153451
182674211898 204602261647 35506922049
257459183459 -216451075262 -579100643096
259778817754 11965134441 161683338616
68138885719 90847878400 180563291249
-413236899943 -66340142079 216953346090
-175469716387 -114088512891 -42102922913
633073301293 -109559472940 -85037748919
323232460429 -78507606439 513309652113
-36364104065 -698763411580 -201529158703
281835371486 -59021332229 250886970450
170706061723 641398112746 -353242071366
48071023504 -17682345029 206688879977
175454071978 70126277901 -32280089351
171642002945 28156397629 119321753405
-138994148424 60970905966 47596496892
-85579499280 -95166957628 8259069365
242310237940 -326341915297 -124814238785
77808546215 2738970301 384565896644
-251935643625 -142898417557 -88812962294
113837768275 158831936367 338512578815
-626932164075 -42341244159 334373768296
-260995830655 -86823454613 -737331391015
269645859295 -483147101493 156863145432
158396055137 -378478764721 -119009096879
390666314403 -174772706926 -64558929299
-62391013510 474631688962 5606844853
-341590367624 -44164271695 80759641447
6291804254 -545346217705 28578824635
-169377355708 -429523535367 281737544931
-10894705288 -75765494753 -74838759776
291989589278 109120903168 299161573540
-122267102572 -222080514007 -317411426410
481025477364 -150125242803 -88553330241
-258302900012 243823056966 434868528871
-155637568788 -329545483537 -58997827412
268845084762 -283815265588 -467633305623
164165168878 394927613057 -167107083350
-435851138155 135691922850 -388884799676
43016580082 -51656983096 -180571086516
507515902646 54335396159 110564275058
-461766100844 87912466784 257933327212
-163874334631 34456557364 -283583699337
232690106163 171447700725 248475518070
-374248577632 -481971680206 -25443252304
-220096486887 -205577082746 172576760019
232435489101 59904043397 315791478242
-95326340333 441223556116 423152758478
333986787356 245038359197 -37844342194
268245917418 -451522671142 13503487114
-355508601847 135210429878 204213112867
-20542471029 156827161264 18490862047
216788546916 -423926143502 337187112412
311201022465 -485587721351 427378699961
199055941881 -173377545377 152285414526
-48443782414 -270649873273 410638927248
254961322320 286334712342 400615349729
-38027002547 200831727676 26125293365
-205716136159 -457181064062 104272301194
-246810233402 11215127244 489398163946
-229988884181 174713717701 -155589459317
324188788031 -526068596198 175295453061
468053827386 -22295158628 -223121588401
335814839979 -188849354704 116565137518
-182661735888 -22121772980 54897534136
403761714859 45973379011 342273260639
-310915859313 100786465120 397686289023
-202279019363 -299509080562 252970692723
-24338250654 -231892938745 -60383220314
122674839311 379310230473 154200954567
55339242469 287951342047 -104091880575
264423847533 -445564623030 -351551725244
-57673992155 -29814020122 -68076981006
-218742541884 -398159278449 241681582808
205500085816 -117926414185 -179744946753
-476072223916 -62384558103 47663315354
104862968138 -257425445041 -7677898464
-558571382185 190885435512 -701766937814
-311221464877 -210205937195 204449067660
-268160570092 327246255374 376364148012
1602074851596 613156686262 -351280524888
-166319135140 626252976001 130726388525
-219443171111 -293475141177 -342665294960
-243735347525 -138288147101 -167315660959
-538195521847 -3841900865 -8193665287
67503862052 -12177800785 -229637446165
-36667961138 -37243030594 -584677152943
-179516560436 235628301804 -227422017230
519886488383 87559647087 -268773439845
-36876490440 75147111954 -263986362074
-366409155422 -208851344984 -286784463691
-552218009848 101609396741 207150196509
-340202912938 49359981640 23241893973
-201746567176 -28516000636 -392177718774
-426777195494 206573712700 279543755622
90869327138 39119273643 -321897305512
157229264557 -69424854547 230460685044
494339749148 -118221974954 158796838988
-641484068033 574679114 71415986810
-438885273552 -368357916648 -195524483464
296541153876 370670869004 -411737910479
42098237178 289678790312 265656451438
-396203973251 307608699645 -191064499421
203219586585 -407097814448 -476386187703
-115215735857 -187157466563 -108888266492
42654651555 363741535885 -165432359577
405853047309 -49459260620 -28230073970
-294780936704 -565210471641 124555687922
-163663824629 -395702329783 -109680853052
119238795749 -222049147966 -647704193457
123901398134 10734978488 -187461616213
-220350890341 328265232968 280765702561
273912794243 -164947230012 -11105772169
-540050028 -437943161742 182395222729
219532991110 125422716278 327938430886
308920715994 6326760121 215535864939
-452558527792 187490706397 -231851863268
-416307483553 -115109671300 289509493042
216104447402 -285368958650 336460075573
186643844722 -122014658941 -128483309443
147341618793 324611304096 271486559102
-325455684864 -332736899379 -40766855383
-386799028450 375836724923 -70151681902
-237375499479 -556838132965 97921296623
-554844310057 -27628500140 174876891692
-265858585807 122133608693 224473587045
198046015703 37557081778 345688445168
-283233411625 287594142959 -523529786832
260449985429 25874109873 -182571466877
-177333188918 -127590133659 301541944834
-135947756515 404320643024 37510978114
-144713433262 70097639680 -392704476135
-4493233314642 -564142131065 232098175458
-271526355770 70117819789 -285430607468
-435401192078 8384656330 -249399008005
205042681279 -272520831291 -128226203797
-20690593615 232462390217 321713051911
-230622945379 33235537482 312108703805
389195314410 -76916627070 181605313595
130532093842 -13202370861 295039240656
-163289666256 9405201104 -448719448387
914310435 -428219237465 149985206001
-287857795694 -282812877323 106717821732
-399283066175 527074824229 235724150716
41051253402 4579995683 -371189310490
410381682957 88707413537 392060399415
-476498372992 -58616422627 648074158203
-32842017765 -342787538887 -160209359579
-5065486940 299711233042 -273899336270
-78484259346 -137490269861 -219352442838
13392969011 -556620932263 124566972409
-108633121094 249622960220 15088960055
-252878369251 415701272847 -304411571691
132898156047 82217573061 -78724438468
-287236230586 82218744666 25621696961
-310664689157 -436453345243 -91174305493
535482356551 -106594958400 -29412210706
-194739998220 53412607050 -361238320840
183015017016 187743896194 -49775166013
64871602530 69986442354 293547477524
148481396450 -63569216706 393241045038
286420686900 -206828214248 603939325787
394981630766 -35050494315 -103568539864
263202395951 317931443001 -481797369764
216861871147 63493614823 -465445685826
14164744905 83119315972 -89473757939
233010486867 -233857247578 -162036668184
608765137941 -2162469393 37859688140
-93616798481 782684276261 119365723191
-112335456005 -352061439205 -97282886756
373397513397 92467024370 85224559582
-168620719433 -125355354792 -1558277399449
-606626601634 421403537041 107717506701
249910538654 -73381331387 119860918726
205229838691 -260046407240 -341076154065
49673673862 472604996993 -63014681374
54656929092 9862987989 374968265823
372004739411 369853393630 274130656613
197622475783 277520056202 34081933410
4944788997 -290292596765 629114777882
49582239651 -396391297738 608748400644
-148872772359 -146729459638 -370488693533
457755818898 97613539424 -205088539207
-286204980365 -154856947299 205333640387
179831568873 -305824960062 125722892159
437961604800 293366232781 -162782911859
-7717224983 -282627668327 -101767831244
147558589778 61952846954 -159931625795
206501837176 -166489133024 196630352380
-140881322218 -39855258730 635211891637
27252925545 -155961440436 -254295753282
27320237860 -650446418138 -13564871569
-655922557090 -195210707718 -163069782987
219259826269 -267387612595 -330619500982
-9225595096 136060731610 -437807060502
219288488543 -357905777107 -93438375591
-404524299418 61376630351 -280081983151
460924133050 -180371357867 -9285026131
-672544563325 -131131524500 -278062333023
17960487681 -121143185738 -78531204233
290354073018 527414215831 -296525706433
42171908078 -447621740922 -679571625795
7698673489 268647957991 -144513303456
223023880346 103930214570 -404297787550
22284985251 178882580030 410317883641
-47520750571 -229291207365 106548189724
355168128041 -369746249124 274114442151
92045976094 -372961580305 -575938266370
91192600548 -113271736178 33913438406
184112988276 -295686262923 -146386628606
-144070021848 -53110374832 494197040406
51704602341 -75302231377 -143289928408
-405321304443 -95571272321 3322229602
-226093619679 -80283754948 70623992816
-120377642055 -194998448471 -176436220010
-134910319881 195225223406 -221004367667
404123865700 428894963382 -158880867612
94349130465 623665453202 168749049453
-479433801789 350753106641 -396793625184
1352775462 372638892453 232913254555
40206994589 -111134991820 -487260101763
-94751041577 -78676459792 -345955800456
394665358627 -215532661394 16654040955
210181299913 -127860276236 339048522980
407575634186 -255034413656 -321856224994
46883367419 -265189921249 -102724789297
-175526279273 382858343948 -497215762790
-690114822598 -433515556704 99853801369
359573968213 -99030668535 -967780686513
-33625638746 -103056296638 261046862153
186797165416 -148414267254 39309824604
-254922783534 -96334788700 -32577841684
-213295516032 73995973507 -62990806787
-65950160241 563132867610 121130230978

-11337326047 -259785294848 -468891227079
-12808818551 268234904369 204598967947
132093906659 330512145211 215067274140
-3881210579038 200464797185 -380928022504
-22720727804 -606510569306 77314203167
-2931178463695 32434746344 41204681833
450873625757 -6078352551 -118931349637
-102632725301 26227030566 513617272968
-158803341084 177910118548 149722752907
-171409521903 105419618929 -469057042536
-202371970264 -270498047107 -261991889833
-298257581773 -424394944452 264500555061
-563315351179 199156831979 65756635432
-104224054352 -345860807162 -86756494120
155808621810 -160046835801 -360742149186
-527831430576 480852848656 138954989166
50368927727 335362305020 -87472853366
79445270844 332719002532 125737229070
-177940474800 -288030454113 -8855142417
-331271465614 69817763401 495613213839
-598239847688 -166072755975 -401884754789
34598370677 314394775928 42241543619
275401525051 16721850091 -391813281955
-265383926320 8797334060 -192591379954
-115504404249 194619605791 -580934633555
-206038435850 -225245164473 40190945093
61323709684 408876568102 -92916826667
-78901911707 -282392777109 99401207032
113293549983 -106073186045 -373960078302
323395531079 230911543986 -116727239364
-233141238004 32368168993 -303483701615
127278032249 32659606685 -323504657086
100795358387 720130223144 257560528621
207089924639 -94460179341 -106543140066
-129820227265 -278052299215 76719026458
-149361287022 127762845285 597691145671
-213990049719 -22499746681 167472864058
743040797385 -133382774080 164161518367
131362753914 353523204043 -138805596032
299542908495 56429944705 118575388383
122206145395 -248709163049 347330288577
158977405969 -98667426912 -689933233377
-127544876843 -217437870502 329614790630
217536321783 -455876475944 -316136140928
-190790821722 -90181105631 130163526904
461220363400 -51066065863 -112852647298
9182637291 -164938708632 -421426234595
164658815074 403598390256 -14178130291
241950784846 -69071791139 7754442177
106257073224 137434230443 -15428833749
-3472347169 209722998943 46219284536
-277970746784 387554009084 -202095213391
-337318126892 448054216626 -182975001817
611526377914 340193812100 -65822869105
598396520874 -127622966649 -336468807837
148199146609 -355538731386 230995727216
-32379478954 131668078524 -198282252037
-86892628780 -604677188502 -182821456463
182593590020 154140486331 -57829391979
-69772910906 298426067702 161232300912
-122402728995 -421750350513 166548445466
378276441289 -13788199222 722109836091
278074079179 -87646576943 260884935537
-103813200067 52481413546 703805353374
489110604881 168871409898 -256385275803
-62273203293 -37929787786 -143313240077
332242220636 -25490788863 -151270028966
-151457074378 153844109697 -48390011206
-24435985277 -20289840060 234614416109
378030694340 -17647841349 52542628621
133601436295 163047183378 324927354101
-136636760333 587565068170 -52343231113
-317321137292 29748577492 340877815388
-12500633180 -262023432950 -319387789801
-340913134422 -262401830421 414006852507
75731159524 97257690962 -287071536013
478438759529 -359172266268 -162414082340
275441639940 402591817211 101067691020
-41185648129 234383852990 66852233428
216851852383 331535907006 -219467230179
31627609919 -32952083699 -231766035613
72045924548 -479065221788 400873004290
283150239748 242456994612 100630724169
125496379066 -351762466483 -393494822454
-165460153875 -242770336355 -47464638408
317171079629 -225108142059 -177441938949
169752761575 233897294609 -136446873819
-467296390385 -394236214108 -231438734489
293788478652 196981029350 7424269869
434379027543 -193801243338 -71471032551
-408816140920 95124247217 69582528717
-193307796294 194208977295 469540609940
-207926112587 378500988062 -533130013434
-12530176024 -319507906624 279847362127
195053178380 316608481303 -16689947595
247953355473 -635024378500 230992584212
-317603921917 264401186855 538828993955
226870371787 156402108677 205016650431
480808778495 -54637086890 51322374017
-482938463041 -334022598410 234840449173
132036242294 -86052686247 296157269014

-22670886088 176021384379 442970900727
189511563979 -273049718964 -234166293230
343357325501 220065348521 95126357196
-32888135914 -155294795865 -145521545629
-332760085846 25274245878 -306986805322
64346449258 324202423613 -521479586086
354427332787 290692725653 126520311428
-213764715877 -85724588886 255369330982
-104562187666 -155061442678 -50069522665
365384345166 119672521478 -393010830326
-327515589486 -63134825327 239187419118
253660766583 -665399604460 -156421863007
-408614186087 171126409994 91722914603
-259902182587 -238573749689 -198541762427
271626243022 160458591085 259612492154
203355761517 192530000615 426802304647
327095944706 -120392933412 312766996516
-227717793722 392966561179 -113935483526
77455801189 304182343153 -478694534442
176180152826 -149728110678 264106086044
38345530664 388084784463 -163669814748
511123746481 -90019294665 145654966314
-384164536344 1763010493 393353090516
3268541898 -517334056441 -337756883441
-497914283741 -171004646831 -84577804790
160486007430 -108823772805 231409280894
148062833513 -366481281140 -119402761671
-251504491857 204913445231 -92469288178
-69416293359 304414294157 464341933171
380927305627 352851290404 -94617073512
209462349221 -154271197823 292227129375
5142587912 -269873663408 -252586547671
411570822079 -105260723403 -358803498503
-180891941114 -560209756980 262419059247
-180019794258 111034962473 -234196099815
-567549409062 -164961894304 20555394887
-60112999482 -16597743326 -323885139142
-106206490817 -22363142354 -559816755700
30648402163 210728244920 -11810464094
-212508421145 -116550900412 13904835209
263235234326 403214299031 131424224707
249729220103 -216069856832 23281467272
9823821753 -145672611737 444399000945
500594781577 -473356816816 -8759530393
380344380835 -83804498015 178922589167
73248442545 170921134479 93088281696
29990600394 -359180465965 -92469762144
169649195934 -369543115051 188873220848
236050489394 -381863273448 -196370307019
-413276260196 60114241036 217802166421
122535382907 16011086419 81356323798
47249389115 -460280497517 -87178590704
-63777093546 -308273013992 296710965797
-18636872114 -253738403842 -177709101378
27624509630 -383943920788 204999936925
-570375470477 -344954096214 264780430104
460039017358 -114949462002 99383073314
298753426528 -295400504247 847167565568
33761686347 535827160219 107938324424
11664288393 -178728452693 32630920123
-133145453109 -323641495212 2805036354873
-492233392296 8515221925 313597047073
55969850624 37688696915 -147334654161
-90478903010 248340938603 -231022637552
362274703785 -51143659055 83816541244
-37705245653 233579410694 54368239958
-71798269097 340100500392 168551054927
317218243563 295837102120 348107519816
340427805674 -35097888974 134683132681
-174778715471 307995418874 -159003192528
-246419697628 -112502635702 89441145586
281073156437 254555574207 -464788399460
32418774316 -159707376462 -154122101754
-232799693312 -151355305079 95706759448
160997511602 143390688406 798613434357
433687921892 -216776558984 129026147007
-189393359536 306287169072 -122654382557
378126405584 -8692917637 1303390000351
266557255896 -463460700555 -35373259029
-421510042904 -276845311345 142866061820
248382041697 -4506443286 -107528413672
-181125136896 514187767003 81308857345
262583820748 396031392931 129459002491
-278318730640 -183368334916 -88771542021
357861434606 466569758395 287080834457
115199284491 -471649682099 -2747502940
-7652231951 201824283153 32662637408
445754337828 150797356038 -107623023377
-87047677444 101354498140 581798996798
81844287329 132516483396 -264074388548
-235206160680 28557111206 -112860353003
-292924371004 -93560464981 52303774164
239098533762 -11344858188 243772401882
-87847335811 -386974200979 248950815136
140535451493 170438503899 290293892000
585157781470 -483417760498 74325300874
-103186872582 405594035907 2492726569461
-243583257979 316121354261 598599505083
-118427329496 252992837297 -50751271686
86655477704 -11254130032 725313389215
-499501121132 -437114893720 11838873259

227322829483 -25522844696 -2016397069
27695212692 -298594414463 126071356477
135113735845 73740178296 173585838970
209673521971 -137696859355 -429255889014
24676348385 579133446364 -104593009286
517847687806 64914806225 -243583019330
389766207111 -94369339030 229137704407
351610358746 -132801257912 228453214943
-256286202763 109393944463 331134122217
50085324866 -146475546437 173614974902
-546357885124 -102574883275 72790801050
-303556338776 -278340662258 -50958507168
-551317106651 158752310513 67949410666
79864704055 52526272786 -196506495440
-124438040443 -88070670145 -656215306916
37297898004 -274334664808 310992782782
436674555253 -111874199999 251950546210
127648587009 -62722068057 -312081904182
-62465034590 -548000057660 -123656133210
30258571565 563136947359 -234289411901
46414224584 -365688819164 -225142705471
-333103540593 492764704894 423945641756
-242475287368 -204356518453 61646560784
184086613774 54139506479 -255709552037
-726489482787 -155293980760 -316982819980
-113106201045 -546065606591 163149640109
-118243920257 -108749964161 361144191988
17610688348 -292783572061 121411256612
226554019247 147681790473 -20892433535
-133655959748 406820319970 -245744238246
209208669808 -215716169502 -498218847189
48041133997 -240111536418 301130395938
296690360396 -18748873293 181003900223
195438264700 28049577300 202060949654
-450427566967 -247943242634 11056914937
-302292090833 106452470410 137697344312
184209147485 -326437782193 -266211309653
722101599934 -264248558714 18544511266
52037035615 260295057984 -89648552720
72174720323 272389229673 1549279819
191969106967 -7313243771 -104079672025
171638624724 213666717578 10392176355
232739340548 524603321114 16172373489
132401576735 -50453013281 55675027439
-2184236458 -492562878585 64132076361
-47677398976 117247315729 206461335581
-46541227025 170374207075 -696461887052
-23585384854 -87369993316 -242083805812
37380546832 279290901276 17661363987
83240294059 211482349266 159826949761
137540440731 -503056209824 -240300060562
-579314413602 105824847260 23282682755
119866680389 2247966659 699356159277
-535733832009 -123107466234 -153779690360
-184750509577 -404838205236 399000615184
-144170907041 444651555365 -51703699548
45409442890 -158632193174 373536336224
-477965855036 -267605366936 121442340732
100244862663 30993486088 14353267006
-199338269067 456169698623 167772220888
33238290094 -308709705083 57860581977
-37186232138 -162124085706 33277234408
423050125342 26608055719 329279378212
-311443255698 246193366825 71781515176
138412719822 -86559116250 -287069553561
68612445476 -147960137241 -71893972183
535768966176 390512364733 -36969865743
23826894735 295095148122 -154876911366
45770394779 -42927226286 74299857648
-278262652507 392772952849 188338750683
485550288768 -307289063145 367334092505
-176015645959 140080944507 607406821202
87133470614 163149644479 -195058393480
12495222709 -353979716178 43556402734
287009998816 -17976485123 -224053026932
-5428820762 136065451741 -219263926506
395049834431 113688818433 137893602783
639922797944 344311657477 157833474504
-98946573638 296095654865 6791115715
471801479144 -425453077076 -184688531148
192130993634 69966499799 -375039752455
31581995271 -114485356427 -326222169209
55252631011 -521304358582 409927055984
46397516674 -356989270089 84671926346
-268286859513 -83525912732 -323098244006
-66271229125 177551168854 543200392176
439557021963 -242471823167 19274914077
90855768568 -60579984038 15346935750
-163134313274 95527886233 187494470392
-527636629458 7066610532 39662428450
544853799612 177386897615 -427011065035
38469760311 555329802720 -179028479781
-50470073268 76254799361 297123585131
3049009247 -413146180829 186643854994
-172830729202 -147670284320 -368201423692
286869250163 265274366467 375887622842
41491026050 -40010487937 46765629897
98495073875 -554796146687 -217428706540
262739871321 -102095534566 546564923080